Exercici 3

Una empresa produeix dos tipus de peces, de ferro i d'acer. El 60 % de la producció total correspon a peces de ferro i la resta són d'acer. Sabem que el 95 % de les peces de ferro produïdes no tenen cap defecte, mentre que el 3 % de les peces d'acer són defectuoses.

a) Si agafem una peça a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui defectuosa? [0,75 punts]

Pista. Fes un diagrama d'arbre. A la primera branca hi ha si la peça és de ferro o d'acer; a la segona, si és defectuosa o no.

Fixa't que el 95 % de les peces de ferro no tenen cap defecte. Recorda que el 95 % et permet dir que $p = 0{,}95$. Per tant, el 5 % de les peces de ferro són defectuoses.

Hi ha dues maneres d'arribar a una peça defectuosa: és de ferro i és defectuosa, o és d'acer i és defectuosa. Multiplica les probabilitats al llarg de cada camí i suma els dos resultats.

Per resoldre aquest apartat, has aplicat el teorema de la probabilitat total.

b) L'empresa aviat diversificarà la producció i començarà a produir també peces de titani, que es vendran en paquets de 5. Si la probabilitat que una peça de titani sigui defectuosa és un valor desconegut p, i cada peça és defectuosa independentment de les altres, comproveu que l'expressió que ens dona la probabilitat que en un paquet de 5 peces n'hi hagi exactament 4 de defectuoses (en funció de p) és $f(p) = 5(p^4 - p^5)$. [0,75 punts]

Pista. Cada peça és defectuosa amb la mateixa probabilitat p, independentment de les altres. Per tant, si X és el nombre de peces defectuoses del paquet, $X \sim B(5, p)$. Recorda la fórmula de la binomial:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k}$$

Escriu-la amb $n = 5$ i $k = 4$. Finalment, multiplica p^4 per $(1 - p)$ fent distributiva i arribaràs a l'expressió exacta de l'enunciat.

c) Considereu la funció $f(p)$ de l'apartat anterior. Determineu el valor màxim que pren $f(p)$ quan $p \geq 0$. [1 punt]

Pista. En primer lloc, deriva $f(p)$ i resol $f'(p) = 0$. A continuació, estudia el signe de $f'(p)$ per a $p \geq 0$ amb una taula de signes: on creix i on decreix $f(p)$?

Com que et demanen el màxim per a tots els valors $p \geq 0$, la taula de signes et serveix per justificar que el màxim que trobis és el més gran de tots. Finalment, calcula el valor de f en aquest punt.